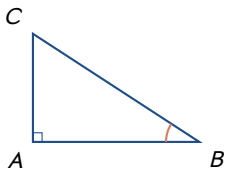
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

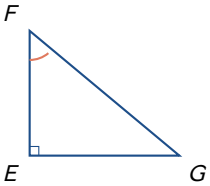
Chapitre 8 — Vocabulaire et cosinus

Rappel : dans un triangle rectangle, pour un angle aigu : $\cos(\text{angle}) = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$.
L'hypoténuse est opposée à l'angle droit.

1 Pour chaque triangle rectangle, compléter (angle marqué en orange).



hyp. : ..... adj. : ..... opp. : .....



hyp. : ..... adj. : ..... opp. : .....

2 Le triangle KLM est rectangle en K. Écrire le cosinus de chaque angle aigu.

$\cos\widehat{KLM} = \dfrac{\cdots}{\cdots}$ $\cos\widehat{KML} = \dfrac{\cdots}{\cdots}$

3 Le triangle RST est rectangle en T. Quelle égalité est vraie ? Entourer.

$\cos\widehat{RST} = \dfrac{RT}{RS}$ $\cos\widehat{RST} = \dfrac{ST}{RS}$ $\cos\widehat{RST} = \dfrac{RS}{ST}$ $\cos\widehat{RST} = \dfrac{ST}{RT}$

4 ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm.

a. $\cos \widehat{ABC} =$ ..... **b.** $\cos \widehat{ACB} =$ .....

5 Vrai ou faux ? Justifier.

a. Le cosinus d'un angle aigu peut valoir 1,2. .....

b. Plus un angle aigu est grand, plus son cosinus est petit. .....

c. Si on double toutes les longueurs, le cosinus double. .....

6 Le cosinus d'un angle $\widehat{x}$ vaut 0,5. Construire un triangle rectangle dont un angle vérifie cela (hypoténuse de 6 cm).

Sur le cahier

7 Construire un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 4$ cm et $\widehat{ABC} = 50°$. Mesurer BC et calculer $\dfrac{AB}{BC}$. Recommencer avec $AB = 6$ cm. Que constate-t-on ?